LEZIONE 174
Controlli di processo

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Costruire controlli logici di processo su dati numerici, range e soglie, generare messaggi/allarmi e separare il controllo Macro B dai sensori e interblocchi PLC.

Uso didattico, non programma di produzione. Gli esempi non sono stati collaudati sulla tua CMZ TA. Prima di qualsiasi prova occorre verificare modello/anno, revisione CNC, opzioni, manuale CMZ, utensili, correttori, serraggio, limiti mandrino, assi e interblocchi. Simulare e provare secondo la procedura aziendale; non modificare parametri CNC/PMC e non bypassare protezioni per ottenere il risultato.

Convenzioni: esempi metrici; X considerato diametrale quando specificato; argomenti G65 secondo la mappatura Macro B tipo I più comune. I programmi di movimento sono schemi didattici, non cicli validati sulla macchina.

1. Teoria e principio di funzionamento

Un controllo di processo confronta dati reali o dichiarati con limiti autorizzati: diametro grezzo, lunghezza, sovrametallo, numero pezzi, quota misurata, utensile selezionato o stato di una fase.

Macro B può verificare valori passati come argomenti e utilizzare IF/GOTO per interrompere una sequenza. #3000 genera un allarme utente; #3006 può visualizzare un messaggio operatore, con comportamento e limiti secondo il manuale.

Il controllo software di un parametro non sostituisce un sensore. Per verificare serraggio, porta, pressione, contropunta, presenza pezzo o caricatore serve il segnale PLC/PMC corretto, con interblocchi OEM. L'indirizzamento PMC non è universale.

Un buon controllo è fail-safe: input mancanti o fuori range fermano il programma, non vengono sostituiti silenziosamente da valori predefiniti. Le soglie devono essere versionate e approvate dal processo.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Macro B:
IF[condizione]GOTOetichetta
#3000 = numero (messaggio allarme utente)
#3006 = numero (messaggio operatore, secondo manuale)

G65 P7174 A(Dgrezzo) B(Dmin) C(Dmax) D(Lpezzo) ;

Controlli:
Dmin <= Dgrezzo <= Dmax
Lpezzo > 0

PMC/PLC:
lettura segnali e interblocchi solo con mappa OEM documentata.
Non dedurre indirizzi G/F/X/Y dal modello CNC.
```

Nota sugli argomenti G65: nella specifica di argomenti tipo I comunemente documentata, A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11. Gli indirizzi non usati non vengono assegnati; I/J/K possono avere regole specifiche. Verificare sempre il manuale Macro Executor della revisione CNC.

3. Esempio completo commentato

```
O0174 (CONTROLLO PARAMETRI GREZZO)
N10 G65 P7174 A60.0 B45.0 C80.0 D120.0
N20 (SE OK, PROSEGUIRE CON CHECK MACCHINA OEM)
N30 M30

O7174
N10 IF[#1 LE 0] GOTO900
N20 IF[#2 LE 0] GOTO900
N30 IF[#3 LT #2] GOTO900
N40 IF[#1 LT #2] GOTO910
N50 IF[#1 GT #3] GOTO910
N60 IF[#7 LE 0] GOTO900
N70 #100=1 (PARAMETRI NUMERICI OK)
N80 #3006=1 (PARAMETRI GREZZO VALIDATI)
N90 M99
N900 #3000=174 (INPUT PROCESSO NON VALIDO)
N910 #3000=175 (GREZZO FUORI RANGE)
N920 M99
```

4. Commento riga per riga

O0174 N10 — D grezzo 60 mm, intervallo ammesso 45–80 mm, lunghezza 120 mm.

N10–N30 macro — Verifica che diametri minimo/massimo siano positivi e ordinati correttamente.

N40–N50 — Controlla il diametro grezzo nel range autorizzato.

N60 — Controlla che la lunghezza sia positiva.

N70 — Imposta un flag logico che indica il superamento dei controlli numerici.

N80 — Visualizza un messaggio informativo. Non certifica lo stato fisico del serraggio.

N900–N920 — Genera allarmi diversi per dati non validi o grezzo fuori range.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Dato	Valore	Controllo	Esito
D grezzo	60	45≤60≤80	OK
D minimo	45	positivo	OK
D massimo	80	maggiore del minimo	OK
L pezzo	120	>0	OK
#100	1	tutti i test passati	OK

Flusso: il programma principale passa i dati con G65; la macro verifica gli input, esegue i calcoli/controlli e ritorna con M99. Le variabili locali #1–#33 appartengono al livello di chiamata; le variabili comuni possono essere condivise. Gli output comuni vanno riservati e documentati.

6. Varianti e applicazioni

• Controllo quote: confrontare misura e limiti dimensionali prima di autorizzare la fase successiva.

• Controllo lotto: confrontare contatore con quantità prevista e fermare al raggiungimento del target.

• Controllo utensile: confrontare numero utensile richiesto con un dato operatore o con una variabile gestita dal PLC.

• Controllo sensori: leggere i segnali PLC/PMC solo attraverso la mappa CMZ documentata e con gestione temporale degli stati.

• Gestione messaggi: usare messaggi per istruzioni operatore e allarmi per condizioni che impediscono la lavorazione.

7. Compatibilità: sistema G-code A e Macro B

Macro B e sistema G-code non sono sinonimi. Nel tornio FANUC, “sistema G-code A” (talvolta chiamato informalmente ISO A) indica una mappatura dei codici G; Macro B è il linguaggio parametrico con variabili #, espressioni, G65, IF e WHILE. La scelta del sistema G-code può cambiare il significato di alcuni codici, ma non trasforma Macro B in un dialetto ISO. Gli esempi usano G65 e funzioni Macro B solo dove l'opzione è disponibile. Verificare la mappatura degli argomenti G65 nella revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B, G65, IF/WHILE, variabili e funzioni descritte nel manuale, quando opzione e configurazione sono presenti. Dipendente da CMZ: codici M, PLC/PMC, sequenze di serraggio, utensili, parametri, assi, opzioni, interfacce e personalizzazioni OEM.

8. Errori comuni e verifiche

1. Usare #3006 come se fosse un interblocco di sicurezza.

2. Fornire un valore sostitutivo quando l'input è mancante o fuori range.

3. Usare numeri di allarme duplicati senza convenzione aziendale.

4. Leggere direttamente segnali PMC con indirizzi copiati da un'altra macchina.

5. Confondere 'parametri numerici validati' con 'macchina pronta'.

6. Non testare i casi limite: valore uguale al minimo/massimo, zero, negativo e input incoerente.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Dmin=40, Dmax=70 e Dgrezzo=72: cosa deve succedere?
Soluzione: Allarme di grezzo fuori range; non proseguire.

Esercizio 2. Qual è la differenza tra #3000 e #3006?
Soluzione: #3000 genera un allarme utente; #3006 visualizza un messaggio operatore secondo le regole del controllo.

Esercizio 3. Un messaggio #3006 può confermare che la porta è chiusa?
Soluzione: No: per quello serve il segnale PLC/PMC o interblocco OEM documentato.

Esercizio 4. Perché si testano anche i valori uguali ai limiti?
Soluzione: Per definire chiaramente se il range è inclusivo e prevenire errori nei confronti.

Esercizio 5. Cosa significa fail-safe per un input mancante?
Soluzione: Fermare la sequenza e chiedere verifica, non sostituire automaticamente un dato non noto.

10. Standard, dipendenze macchina e checklist

Dipendenze specifiche: IF, variabili e allarmi Macro B sono funzioni del controllo quando abilitate. Segnali sensori, interblocchi, mappa PMC, gestione porte/serraggio e messaggi HMI sono OEM-specifici e vanno validati da CMZ o manutenzione autorizzata.

Variabili dell'esempio: #1/#2/#3/#7 input locali; #100 flag didattico. #3000 allarme; #3006 messaggio, secondo manuale e configurazione.

☐ Confermare modello e revisione del controllo e le opzioni installate.

☐ Confrontare ogni formato con il manuale FANUC e con il manuale CMZ della macchina.

☐ Riservare le variabili comuni e verificare che non siano già utilizzate da macro OEM.

☐ Controllare unità, sistema G-code, X diametrale/radiale, origine, utensile e correttori.

☐ Simulare; eseguire la prova secondo procedura aziendale e senza bypassare protezioni.

11. Audit tecnico e riferimenti

Riferimenti FANUC: B-64484EN-1 (Operator's Manual for Lathe System, serie 30i/31i/32i Model B); B-63943EN-2/07 (Macro Executor Programming Manual); B-64490EN (Parameter Manual); B-64513EN (PMC Programming Manual). Il manuale del costruttore CMZ e la configurazione effettiva della macchina prevalgono per codici M, sequenze ausiliarie, opzioni e interblocchi.